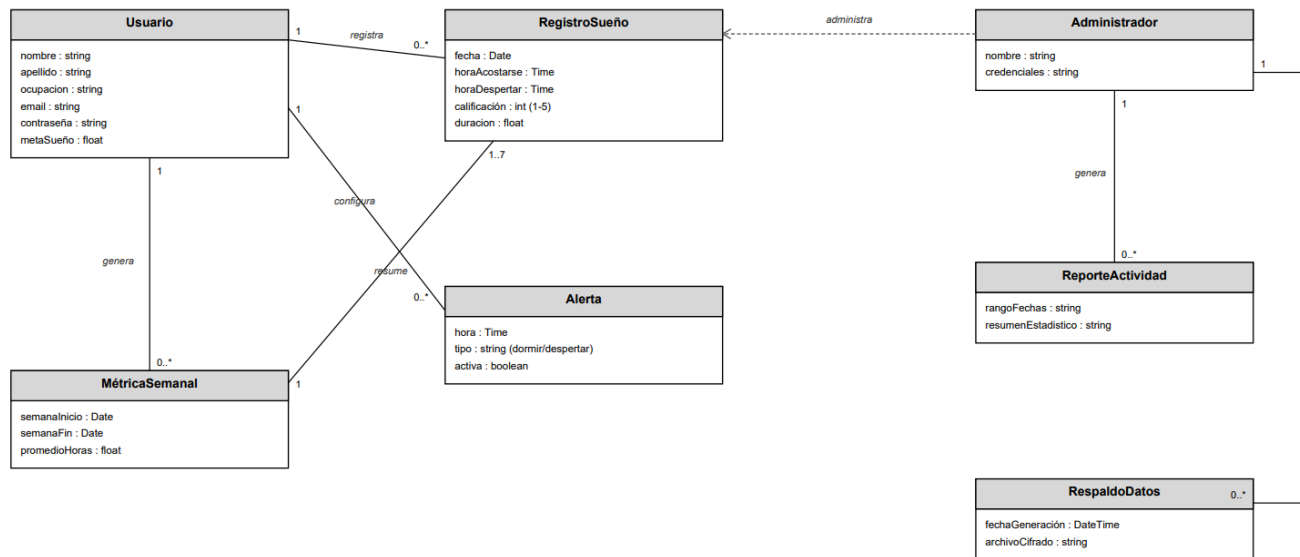


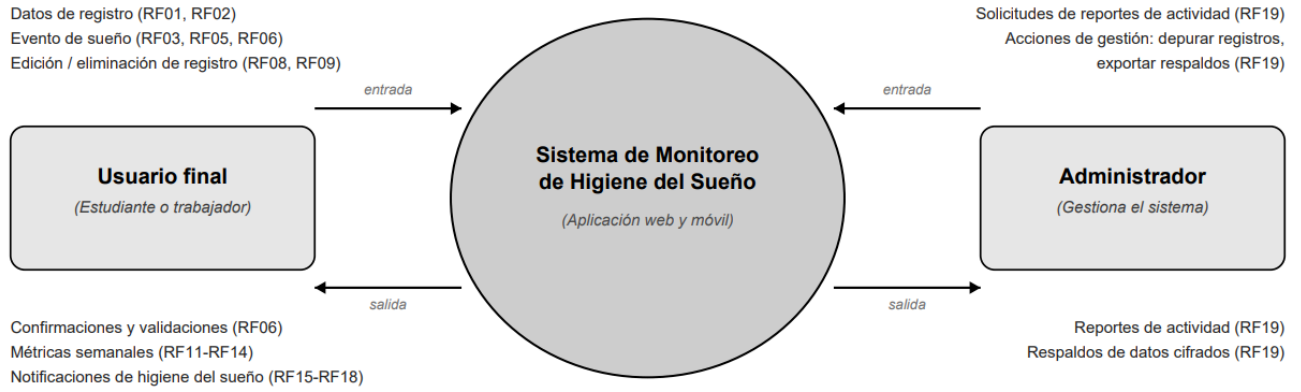
Informe #3 - Integrantes: Andres Felipe Lenis Cholo - Juan Pablo Deossa Yepes

1. Diagrama de dominio



Clase	Descripción	Origen
Usuario	Estudiante o trabajador que registra sus hábitos de sueño	RF01, RF02
Registro Sueño	Evento diario de sueño: hora de acostarse, despertar, calificación	RF03–RF09
Alerta	Recordatorio programable de higiene del sueño	RF15–RF18, RN04
Métrica Semanal	Resumen semanal de horas dormidas y días críticos	RF11–RF14, RN03
Administrador	Usuario con rol de gestión y monitoreo del sistema	RF19
Reporte Actividad	Reporte generado por el administrador por rango de fechas	RF19
Respaldo Datos	Exportación cifrada de la información del sistema	RF19

2. Diagrama de contexto

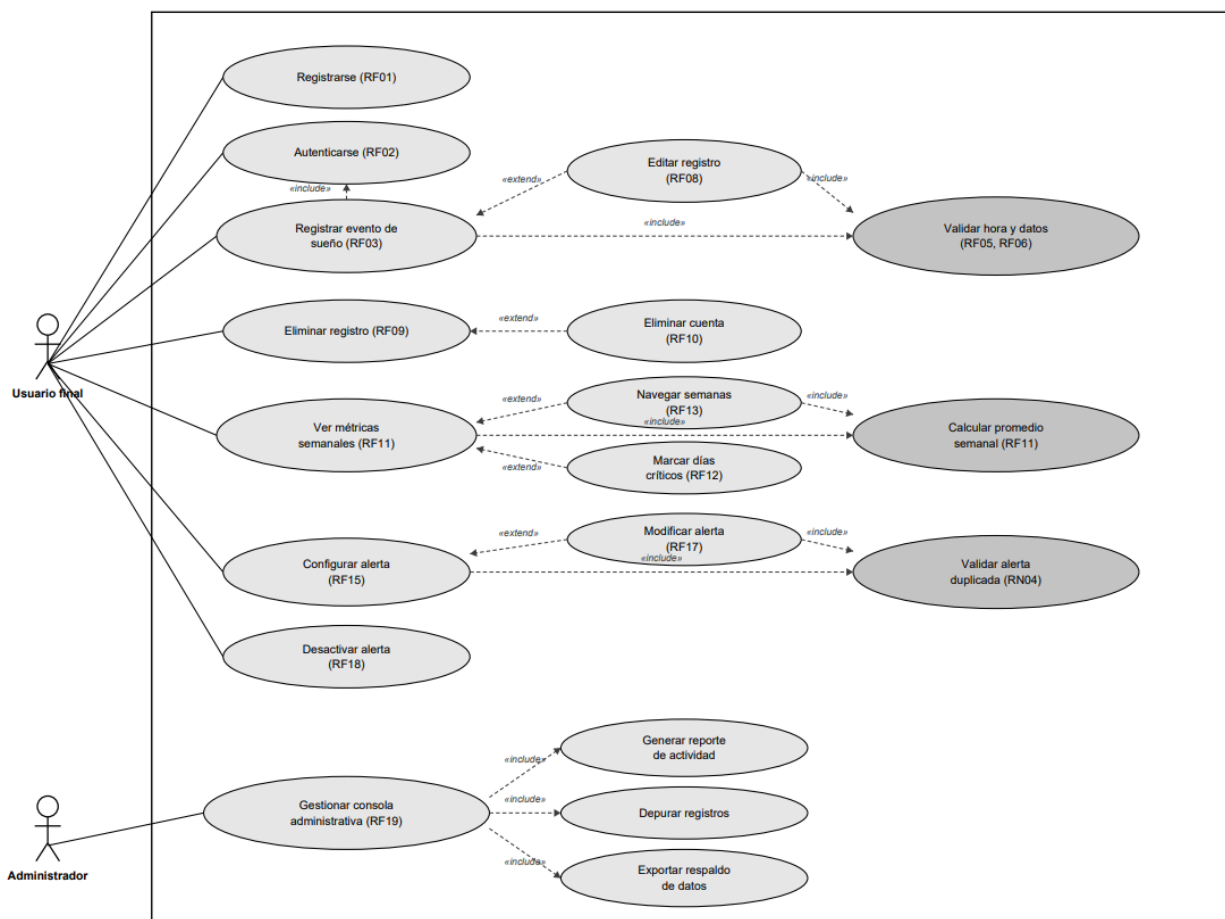


3. Diagrama de casos de uso

detalla las interacciones de los dos actores con el sistema

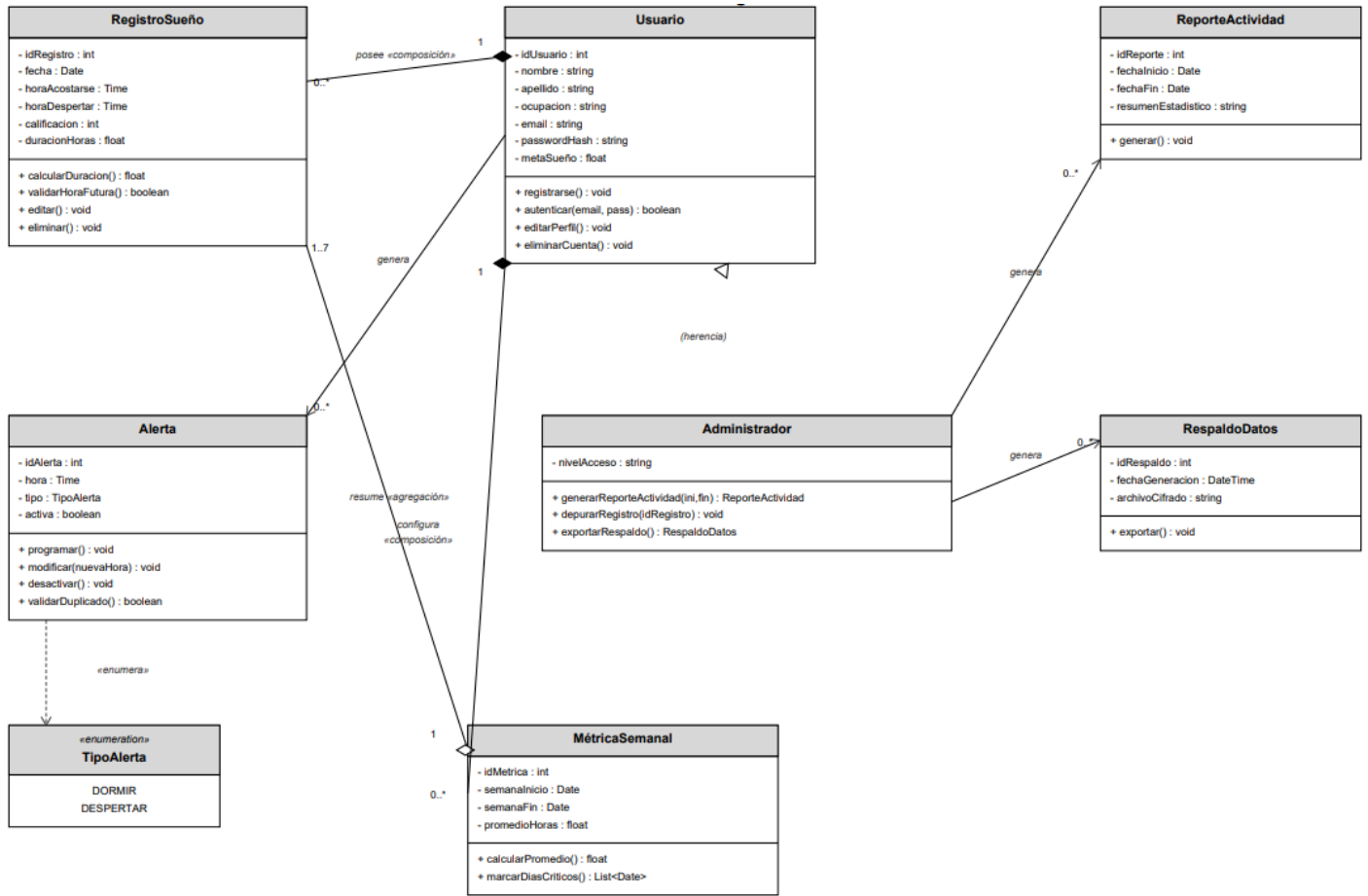
Relaciones:

- «include» para representar comportamiento obligatorio y reutilizable
- «extend» para comportamiento opcional que amplía un caso de uso base solo bajo ciertas condiciones (editar un registro existente, marcar días críticos, navegar semanas anteriores, modificar una alerta).



Tipo	Caso de uso base	Caso relacionado	Justificación
«include»	Registrar evento de sueño	Validar hora y datos	RF05, RF06 validación obligatoria en cada registro
«include»	Ver métricas semanales	Calcular promedio semanal	RF11 cálculo necesario cada vez que se consulta
«include»	Configurar alerta	Validar alerta duplicada	RN04 regla de negocio obligatoria
«extend»	Registrar evento de sueño	Editar registro (RF08)	Solo se activa si ya existe un registro ese día (RN01)
«extend»	Ver métricas semanales	Marcar días críticos (RF12)	Condicional a que existan días bajo la meta/umbral (RN03)
«extend»	Ver métricas semanales	Navegar semanas (RF13)	Opcional, a solicitud del usuario
«extend»	Configurar alerta	Modificar alerta (RF17)	Solo aplica sobre una alerta ya existente

4. Diagrama de Clases



Relación	Tipo	Cardinalidad	Significado
Administrador → Usuario	Herencia	—	Administrador es una especialización de Usuario, hereda sus atributos y operaciones básicas
Usuario — RegistroSueño	Composición	1 — 0..*	Los registros de sueño no existen sin el usuario que los posee; se eliminan junto con la cuenta (RF10)
Usuario — Alerta	Composición	1 — 0..*	Las alertas dependen exclusivamente del usuario que las configuró
Usuario — MétricaSemanal	Asociación	1 — 0..*	Cada usuario genera sus propias métricas semanales calculadas
MétricaSemanal — RegistroSueño	Agregación	1 — 1..7	Una métrica resume varios registros, pero éstos existen independientemente de la métrica
Administrador — ReporteActividad	Asociación	1 — 0..*	Un administrador puede generar múltiples reportes de actividad
Administrador — RespaldoDatos	Asociación	1 — 0..*	Un administrador puede generar múltiples respaldos de datos cifrados

Integrantes: Juan Pablo Deossa Yepes - Andres Felipe Lenis Cholo

Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF01	El sistema debe permitir a los usuarios registrarse creando un perfil (nombre, apellido, ocupación, meta de sueño, credenciales).
RF02	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
RF03	El sistema debe permitir registrar un evento de sueño diario, indicando hora de acostarse, hora de despertar, fecha y calificación del descanso (escala 1-5).
RF04	El sistema debe calcular automáticamente la duración total del sueño a partir de la hora de inicio y la hora final, incluyendo los casos donde el sueño cruza la medianoche.
RF05	El sistema debe validar la hora de inicio de sueño ingresada por el usuario, aplicando la restricción definida en RN02.
RF06	El sistema debe rechazar registros con campos obligatorios vacíos o formato de hora inválido, informando al usuario el error específico.
RF08	El sistema debe permitir al usuario editar el registro de sueño ya existente para la fecha actual en lugar de crear un duplicado, cuando intente registrar un segundo evento el mismo día, en cumplimiento de RN01.
RF09	El sistema debe permitir a los usuarios eliminar sus propios registros de sueño.
RF10	El sistema debe permitir a los usuarios eliminar su propia cuenta, junto con todos los datos asociados.
RF11	El sistema debe calcular y mostrar un resumen semanal de horas dormidas por día, junto con el promedio semanal.
RF12	El sistema debe marcar visualmente como días críticos aquellos días que cumplan la condición definida en RN03.
RF13	El sistema debe permitir navegar entre semanas anteriores para consultar el historial de métricas.

RF14	El sistema debe informar al usuario cuando no existan datos suficientes para generar las métricas semanales.
RF15	El sistema debe permitir configurar alertas de higiene del sueño, especificando una hora y un tipo (dormir/despertar).
RF16	El sistema debe validar la configuración de una alerta nueva, aplicando la restricción definida en RN04.
RF17	El sistema debe permitir modificar la hora de una alerta existente.
RF18	El sistema debe permitir desactivar una alerta sin eliminar su registro histórico.
RF19	El sistema debe proporcionar una consola administrativa con reportes de actividad, depuración de registros y exportación de respaldos de datos.

Reglas de negocio

ID	Regla
RN01	Solo se permite un registro de sueño por usuario por fecha.
RN02	No se puede registrar una hora de inicio de sueño que corresponda a una fecha/hora futura.
RN03	Un día se considera crítico cuando las horas dormidas registradas son inferiores a la meta de sueño personal definida por el usuario en su perfil (RF01); si el usuario no ha definido una meta, se aplica un umbral por defecto de 6 horas.
RN04	No se permite la creación de alertas duplicadas (misma hora y mismo tipo) para un mismo usuario.

Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF01	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas mediante un algoritmo cifrado seguro.
RNF02	Seguridad	El acceso a los endpoints que gestionan datos personales debe requerir autenticación mediante una sesión con expiración.
RNF03	Disponibilidad	El backend debe estar desplegado, accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento.
RNF04	Persistencia	Los datos deben almacenarse en una base de datos relacional, para garantizar integridad y sincronización entre dispositivos.
RNF05	Usabilidad	El registro de un evento de sueño debe requerir el menor número de interacciones posible.
RNF06	Monitoreo	Los errores no controlados en producción deben registrarse.
RNF07	Mantenibilidad	El código debe organizarse por rutas/endpoints, permitiendo agregar funcionalidades sin afectar las existentes.
RNF08	Rendimiento	El cálculo de métricas semanales no debe degradar el rendimiento del sistema para otros usuarios conforme crece el volumen de datos.
RNF09	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar en versiones recientes de Android e iOS, y en navegadores web modernos.

Diagrama de contexto



El sistema se representa como una caja central que interactúa con dos actores externos:

- **Usuario final:** envía sus registros de sueño y configuraciones de alertas; recibe métricas semanales y notificaciones de higiene del sueño.
- **Administrador:** envía solicitudes de reportes y acciones de gestión; recibe estadísticas de uso y respaldos de datos del sistema.

Historias de usuario

ID	Historia de usuario
HU1	Registro de inicio de sueño
HU2	Visualización de métricas semanales
HU3	Programación de recordatorios de higiene de sueño
HU4	Gestión y monitoreo del sistema

Casos de uso narrativos

HU1: Registro de inicio de sueño Actor: Usuario final

Precondición: El usuario tiene la aplicación instalada, abierta y con sesión activa.

Flujo principal: El usuario navega a la pantalla de registro de sueño, selecciona la hora en que se acostó, califica cómo se siente al despertar en una escala del 1 al 5, presione "Guardar"; el sistema valida que los datos estén completos y en formato correcto, y confirma el registro.

Flujo alternativo: Si el campo de hora está vacío, el sistema resalta el campo y muestra "La hora es obligatoria". Si la hora es futura, el sistema bloquea el guardado. Si ya existe un registro para esa fecha, el sistema ofrece editarlo (RF08) en lugar de crear un duplicado.

Postcondición: El registro queda almacenado en la base de datos en la nube, asociado al usuario autenticado.

HU2: Visualización de métricas semanales Actor: Usuario final

Precondición: El usuario tiene al menos un registro de sueño guardado.

Flujo principal: El usuario accede al módulo de estadísticas, el sistema recupera los registros de los últimos 7 días desde la base de datos en la nube, genera una gráfica de barras con las horas dormidas por día, muestra el promedio semanal con un decimal, y resalta en rojo los días en que las horas dormidas estén por debajo de la meta personal del usuario (o de 6 horas, si no definió una meta). El usuario puede navegar a semanas anteriores.

Flujo alternativo: Si no hay registros en la semana actual, se muestra un mensaje informativo.

Postcondición: El usuario puede identificar visualmente sus días críticos de mal descanso.

HU3:

Programación de recordatorios de higiene del sueño Actor: Usuario final

Precondición: El usuario tiene la aplicación instalada y ha otorgado permisos de notificación.

Flujo principal: El usuario activa el interruptor de recordatorios, elige el tipo de alerta (dormir o despertar), selecciona una hora, guarda la configuración; el sistema programa la alerta, y a la hora programada el dispositivo muestra la notificación, aunque la app esté cerrada.

Flujo alternativo: Si el usuario desactiva el interruptor general, se eliminan todas las alertas programadas. Si modifica la hora, se reprograma inmediatamente.

Postcondición: El recordatorio queda activo y persiste incluso si el dispositivo se reinicia.

HU4: Gestión y monitoreo del sistema Actor: Administrador del sistema

Precondición: El administrador tiene credenciales válidas.

Flujo principal: El administrador ingresa sus credenciales, accede al panel administrativo, solicita un reporte de actividad por rango de fechas, y puede eliminar registros erróneos o exportar un respaldo cifrado.

Flujo alternativo: Si las credenciales son incorrectas, el sistema deniega el acceso y registra el intento fallido.

Postcondición: Todas las acciones del administrador quedan registradas en un archivo de auditoría.

Escenarios (criterios de aceptación)

Historia de usuario 1: Registro de inicio de sueño

Como usuario, quiero registrar mi hora de dormir para llevar un control de mis hábitos de descanso.

Escenario	Given	When	Then
Registro exitoso de hora de descanso	El usuario se encuentra en el formulario de "Inicio de Sueño"	Ingresa una hora válida y pulsa "Guardar"	El sistema almacena el registro y muestra un mensaje de confirmación exitosa
Intento de registro con campos vacíos	El usuario abrió el formulario de registro	Deja el campo de hora vacío y pulsa el botón "Guardar"	El sistema resalta el campo en rojo y muestra el mensaje "La hora es obligatoria"
Validación de formato de hora incorrecto	El usuario intenta ingresar un dato manualmente	Escribe un texto que no corresponde a una hora	El sistema bloquea la entrada o muestra una alerta de "Formato de hora no válido"
Registro de una hora futura	El usuario está registrando su descanso actual	Selecciona una hora mayor a la hora actual del dispositivo	El sistema impide el guardado y notifica que "No se puede registrar un inicio de sueño en el futuro"
Edición de un registro existente del mismo día	El usuario ya registró su sueño hoy y vuelve a abrir el formulario	Intenta guardar un segundo registro para la misma fecha	El sistema le informa que ya existe un registro y lo redirige a editarlo (RF08), en lugar de crear un duplicado
Cancelación del registro	El usuario ingresó una hora en el formulario	Decide pulsar el botón "Cancelar" o "Volver"	El sistema regresa a la pantalla principal sin guardar ningún dato en la base de datos

#	Caso de prueba	Resultado esperado
1	El usuario ingresa una hora válida y presiona el botón "Guardar"	El sistema almacena el dato correctamente y muestra un mensaje de confirmación exitosa
2	El usuario deja el campo de hora vacío y presiona el botón "Guardar"	El sistema impide el guardado, resalta el campo y muestra un mensaje de advertencia
3	El usuario intenta registrar una hora que aún no ha ocurrido (hora futura)	El sistema bloquea la acción y notifica que no se puede registrar un sueño posterior a la hora actual
4	El usuario ingresa una hora y luego presiona el botón "Cancelar"	El sistema cierra el formulario sin guardar ningún dato y regresa a la pantalla de inicio
5	El usuario intenta guardar un segundo registro para una fecha que ya tiene uno	El sistema le informa que ya existe un registro para esa fecha y ofrece editarlo (RF08)

Condiciones especiales:

- La hora debe manejarse en formato de 12 horas con indicador AM/PM.
- El sistema debe validar la entrada contra el reloj en tiempo real del dispositivo.
- Solo se permite un registro de sueño por fecha; si el usuario intenta guardar un segundo registro para el mismo día, el sistema debe informarle que ya existe uno y ofrecer editarlo (RF08) en lugar de duplicarlo.

Historia de usuario 2: Visualización de métricas semanales

Como usuario, quiero ver una gráfica de barras semanal para identificar mis días críticos de mal descanso.

Escenario	Given	When	Then
Visualización con datos suficientes	El usuario ha registrado al menos 7 días de sueño en la semana actual	Selecciona la opción "Ver Gráfica Semanal"	El sistema genera una gráfica de barras mostrando las horas dormidas por día y calcula el promedio semanal
Visualización con datos insuficientes	El usuario es nuevo o no tiene registros en la semana actual	Accede al módulo de métricas	El sistema muestra una gráfica vacía y un mensaje informativo "Registra al menos un día para ver tus estadísticas"
Filtrado por semana anterior	El usuario desea ver su historial pasado	Selecciona la flecha de navegación "Semana Anterior"	El sistema actualiza la gráfica con los datos históricos almacenados en la base de datos de forma inmediata
Identificación visual de días críticos	El usuario definió una meta personal de sueño de 8 horas en su perfil (RF01)	El sistema detecta un día con horas dormidas por debajo de esa meta personal	El sistema resalta esa barra con color rojo para alertar sobre el mal descanso
Identificación de días críticos sin meta definida	El usuario no definió una meta personal de sueño	El sistema detecta un día con menos de 6 horas registradas (umbral por defecto)	El sistema resalta esa barra con color rojo para alertar sobre el mal descanso
Error de conexión al cargar datos	Los datos se sincronizan con un servidor externo	El usuario intenta cargar las métricas sin conexión a internet	El sistema muestra un mensaje de error "No se pudo cargar la información, verifica tu conexión"

#	Caso de prueba	Resultado esperado
1	El usuario accede al módulo de estadísticas teniendo registros de los últimos 7 días	El sistema genera y muestra una gráfica de barras con el resumen de horas dormidas por día
2	El usuario intenta ver la gráfica sin haber realizado ningún registro previo	El sistema muestra la interfaz de gráficas vacía con un mensaje: "No hay datos suficientes para mostrar"
3	El sistema detecta un día con horas dormidas por debajo de la meta personal del usuario (o de 6 horas si no la definió)	El sistema resalta la barra correspondiente en color rojo para alertar sobre el bajo descanso
4	El usuario selecciona la opción de navegar a la "Semana Anterior"	El sistema carga y visualiza correctamente los datos históricos de la semana previa

Condiciones especiales:

- Los promedios de sueño deben mostrarse con un solo decimal (ejemplo: 7.5 horas).
- La gráfica debe ser autodescalable según la duración máxima registrada.
- El color rojo de alerta se activa cuando las horas dormidas están por debajo de la meta personal del usuario definida en su perfil (RF01); si no definió una meta, se usa el umbral por defecto de 6 horas.

Historia de usuario 3: Programación de recordatorios de higiene de sueño

Como usuario, quiero programar una notificación para prepararme para dormir y desconectarme de las pantallas a tiempo.

Escenario	Given	When	Then
Activación exitosa del recordatorio de dormir	El usuario activó el interruptor de "Recordatorio Nocturno"	Selecciona una hora específica y guarda la configuración	El sistema programa una notificación de tipo "dormir" para esa hora exacta
Activación exitosa del recordatorio de despertar	El usuario desea configurar una alerta para despertarse	Selecciona el tipo "despertar", define una hora y guarda la configuración	El sistema programa una notificación de tipo "despertar" para esa hora exacta
Recepción de la notificación en segundo plano	La aplicación no está abierta, pero sigue en ejecución	El reloj del dispositivo llega a la hora programada	El sistema lanza una alerta visual y de sonido con el mensaje correspondiente al tipo de alerta
Modificación de una hora ya existente	Ya existe un recordatorio activo	El usuario cambia la hora	El sistema cancela la alerta anterior y reprograma la nueva notificación inmediatamente
Desactivación total de alertas	El usuario tiene recordatorios activos	Apaga el interruptor general de notificaciones en la aplicación	El sistema elimina todas las alertas programadas del sistema operativo
Persistencia tras reinicio del dispositivo	El usuario tiene un recordatorio configurado	El dispositivo se apaga y se vuelve a encender	La aplicación debe asegurar que la notificación siga programada sin necesidad de abrir la aplicación manualmente

#	Caso de prueba	Resultado esperado
1	El usuario configura una alerta de tipo "dormir" a las 9:00 PM y guarda la configuración	El sistema programa una notificación que se activará exactamente a la hora definida
2	El usuario configura una alerta de tipo "despertar" a las 6:30 AM y guarda la configuración	El sistema programa una notificación de despertar que se activará exactamente a la hora definida
3	El dispositivo llega a la hora programada con la aplicación cerrada	El sistema lanza una notificación visual y sonora recordando al usuario iniciar su rutina de sueño o despertar
4	El usuario desactiva el interruptor de recordatorios en el menú de ajustes	El sistema elimina todas las alertas programadas y deja de enviar notificaciones
5	El usuario cambia la hora de una alerta existente de 10:00 PM a 9:30 PM	El sistema sobrescribe la alerta anterior y confirma la actualización del nuevo horario

Condiciones especiales:

- La aplicación debe solicitar y tener activados los permisos de notificación del sistema operativo.
- Las alertas deben sonar incluso si el teléfono está en modo "No molestar" (si el usuario lo autoriza).
- El sistema debe evitar la programación de dos alertas idénticas (misma hora y mismo tipo) para el mismo usuario.

Historia de usuario 4: Gestión y monitoreo del sistema

Como Administrador del sistema, quiero acceder a una consola de gestión y reportes, para monitorear el uso de la aplicación y asegurar la integridad de los datos de los usuarios.

Escenario	Given	When	Then
Generación de reportes de actividad	El administrador ha iniciado sesión en el panel de control	Selecciona un rango de fechas y solicita el reporte de actividad	El sistema procesa los datos y despliega el resumen estadístico de uso
Depuración manual de registros	Se ha identificado un registro de usuario con información errónea	El administrador utiliza la función de borrado manual	El sistema elimina el registro de la base de datos y confirma la operación
Validación de seguridad en el login	El administrador intenta acceder a la consola de gestión	Ingresa una contraseña que no coincide con los registros	El sistema deniega el acceso y registra el intento fallido en el log
Respaldo de seguridad de la base de datos	El administrador requiere un respaldo de la información del sistema	Activa la función de exportación de datos	El sistema genera un archivo descargable con toda la información cifrada

#	Caso de prueba	Resultado esperado
1	El administrador inicia sesión en el panel de control, define un rango de fechas específico y solicita el reporte de actividad	El sistema procesa los registros y despliega un resumen estadístico
2	El administrador identifica un registro de usuario con información errónea y utiliza la función de borrado manual	El sistema elimina el registro de la base de datos
3	El administrador intenta acceder a la consola de gestión ingresando una contraseña que no coincide con los registros	El sistema niega el acceso
4	El administrador activa la función de exportación de datos para realizar un respaldo de seguridad	El sistema genera un archivo descargable

Condiciones especiales:

- El acceso al panel administrativo debe requerir obligatoriamente una autenticación.
- El sistema debe registrar cada acción del administrador en un archivo.
- La generación de reportes masivos no debe afectar el rendimiento de la aplicación para los usuarios finales.
- La eliminación de datos de usuario debe solicitar una confirmación con una advertencia.

Corrección de la entrega 1

Problema a resolver

Los estudiantes y trabajadores carecen de un mecanismo sencillo para registrar y analizar sus hábitos de sueño, lo que impide identificar patrones que afectan su descanso, su rendimiento académico o laboral, y su bienestar general.

Situación problemática

Actualmente, muchos estudiantes y trabajadores tienen un descanso de mala calidad debido al desorden en sus horarios y al uso excesivo de tecnología antes de dormir. El problema es que casi nadie lleva un control real de a qué hora se acuesta, cuánto tarda en dormirse o cuántas veces se despierta. Sin datos, es imposible mejorar el hábito.

Importancia de la solución de software

Esta aplicación es importante porque ofrece una forma sencilla de centralizar el control del descanso sin depender de la memoria del usuario. Al permitir un registro rápido de los horarios y de cómo se siente la persona al despertar, el software transforma anotaciones sueltas en estadísticas útiles. Esto soluciona la falta de seguimiento y ayuda a identificar qué días o situaciones afectan más el sueño.

Impacto en los usuarios

El impacto principal es que el usuario deja de adivinar cómo duerme y empieza a ver patrones reales. Al recibir recordatorios de higiene del sueño y ver sus estadísticas semanales, la persona puede tomar decisiones informadas para mejorar su productividad y salud mental. Es una herramienta educativa que busca prevenir el agotamiento mediante el orden y el hábito.

Objetivos

Objetivo General (SMART)

Desarrollar e implementar, durante el periodo académico del curso, una aplicación móvil de seguimiento de hábitos de sueño y estudio dirigida a estudiantes y trabajadores con horarios irregulares.

- Específico: aplicación móvil de seguimiento de hábitos de sueño y estudio.
- Medible: cumplimiento de los objetivos específicos planteados para el proyecto.
- Alcanzable: proyecto desarrollado dentro de los tiempos y recursos disponibles en el curso.
- Relevante: responde directamente al problema de la falta de control real del sueño.
- Con tiempo definido: periodo académico del curso.

Objetivos Específicos

1. Analizar los requisitos y necesidades de los usuarios, con el fin de determinar las funcionalidades que debe tener el sistema.
2. Diseñar la aplicación, definiendo la arquitectura y los demás elementos que servirán de base para su posterior implementación.
3. Implementar la aplicación de acuerdo con el diseño previamente establecido.
4. Probar la aplicación con el fin de verificar su correcto funcionamiento y garantizar su calidad.
5. Implantar la aplicación desarrollada.

Alcance

Funcionalidades incluidas:

- Módulo de registro de usuario: creación de un perfil básico con la información del usuario.
- Gestión de registros manuales: formulario para ingresar hora de acostarse, hora de despertar y autopercepción del descanso/energía.
- Dashboard de estadísticas: gráficas con el resumen de horas dormidas, de forma diaria y semanal.
- Recordatorios programables: notificaciones configurables para avisar al usuario que debe iniciar su rutina de higiene del sueño.
- Módulo de orientación básica: recomendaciones predefinidas de higiene del sueño, activadas según reglas simples sobre los datos registrados.
- Planificador de estudio simple: organización de sesiones académicas mediante bloques tipo Pomodoro y planificación semanal.
- Almacenamiento local: base de datos en el dispositivo para que la información no se pierda al cerrar la app.

Exclusiones:

- Sensores automáticos (acelerómetro, micrófono u otro sensor nativo), todo el registro es manual.
- Integración con hardware externo (relojes inteligentes, bandas deportivas).
- Diagnóstico clínico: no reemplaza atención profesional en trastornos del sueño.
- Funcionalidades avanzadas: sin algoritmos de IA ni integración con calendarios externos.
- Compatibilidad limitada: solo versiones recientes de Android o iOS.